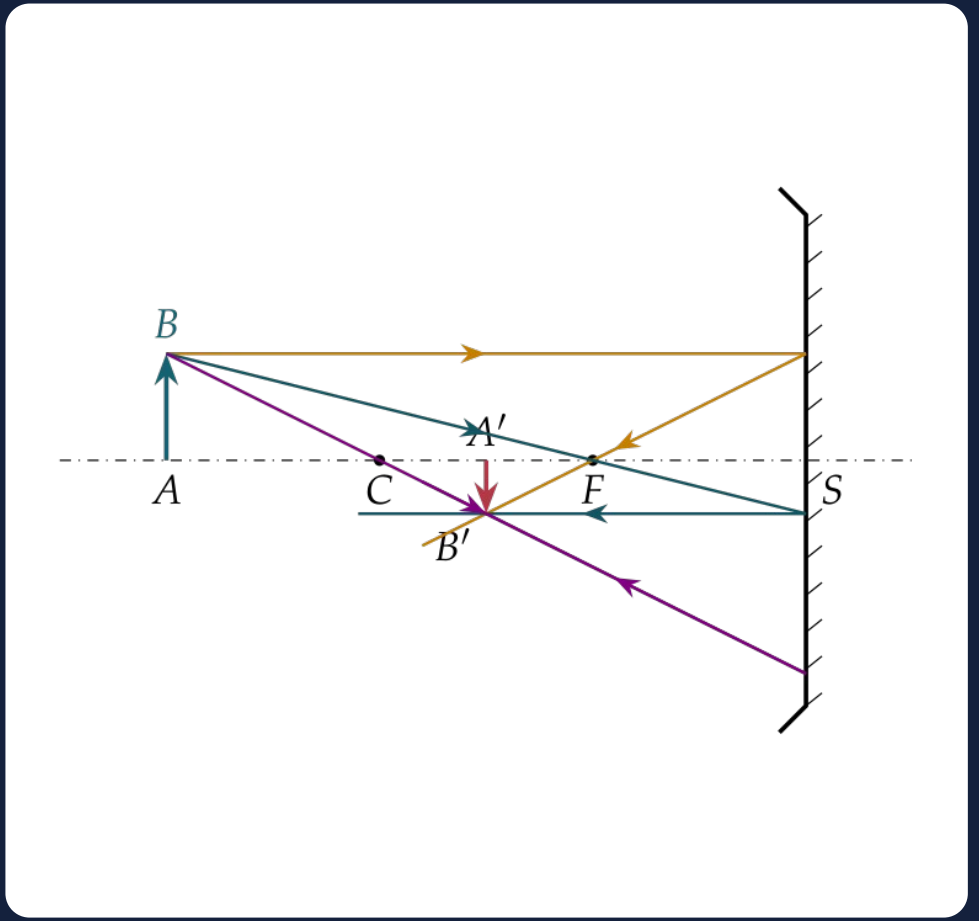
UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM
UFR Sciences, Technologies et Innovation • L1 PCI • Semestre 2

OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE • CHAPITRE 4

Miroirs et dioptres sphériques

Diaporama de synthèse — à suivre avec le support de cours



Dr Papa Touty TRAORÉ
Année universitaire 2026 – 2027

Objectifs et plan du chapitre

À LA FIN DU CHAPITRE, JE SAIS…

- Décrire un **miroir sphérique** concave ou convexe
- Utiliser les relations de **conjugaison** et de **grandissement** du miroir
- Situer les **foyers** et construire une image
- Utiliser la conjugaison du **dioptre sphérique**
- Préparer l'étude des **lentilles minces** (chapitre 5)

PRÉREQUIS

Chapitre 2 : objets, images, conditions de Gauss • Mesures algébriques sur l'axe orienté dans le sens de la lumière

PLAN

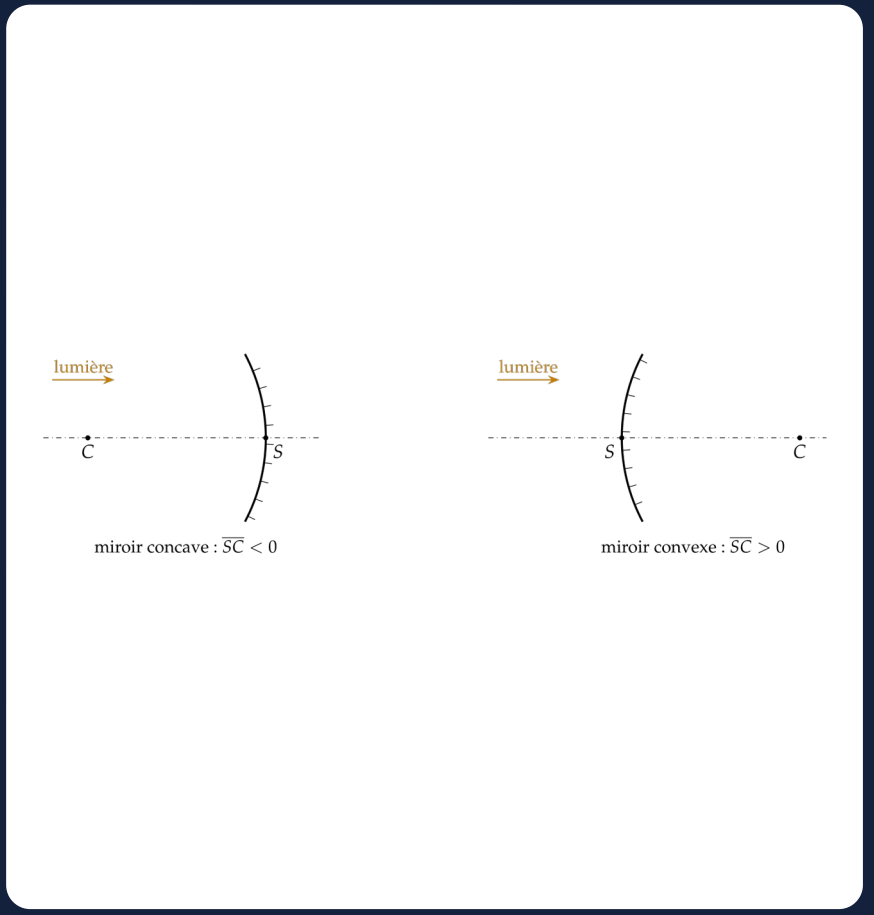
1 Le miroir sphérique

2 Le dioptre sphérique

1

Le miroir sphérique

*Une calotte de sphère réfléchissante : **concave** elle converge, **convexe** elle diverge.*



Concave ou convexe

Le miroir est caractérisé par SC (sommet S, centre C)

- Axe optique orienté dans le sens de la **lumière incidente**
- Miroir **concave** : SC < 0 (le centre est du côté de la lumière) — **convergent**
- Miroir **convexe** : SC > 0 — **divergent**
- Les foyers objet et image sont **confondus**, au milieu de [SC]



miroir concave : $\overline{SC} < 0$ miroir convexe : $\overline{SC} > 0$

FOYERS DU MIROIR

$$\overline{SF} = \overline{SF'} = \frac{\overline{SC}}{2} = f$$

Relations du miroir sphérique

Dans les conditions de Gauss :

CONJUGAISON (ORIGINE AU SOMMET)

$$\frac{1}{\overline{SA'}} + \frac{1}{\overline{SA}} = \frac{2}{\overline{SC}} = \frac{1}{f}$$

Attention : c'est une somme (réflexion), pas une différence.

GRANDISSEMENT

$$\gamma = -\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}}$$

ORIGINE AU CENTRE

$$\frac{1}{\overline{CA'}} + \frac{1}{\overline{CA}} = \frac{2}{\overline{CS}} \qquad \gamma = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}}$$

NEWTON (ORIGINE AU FOYER)

$$\overline{FA} \cdot \overline{FA'} = f^2$$

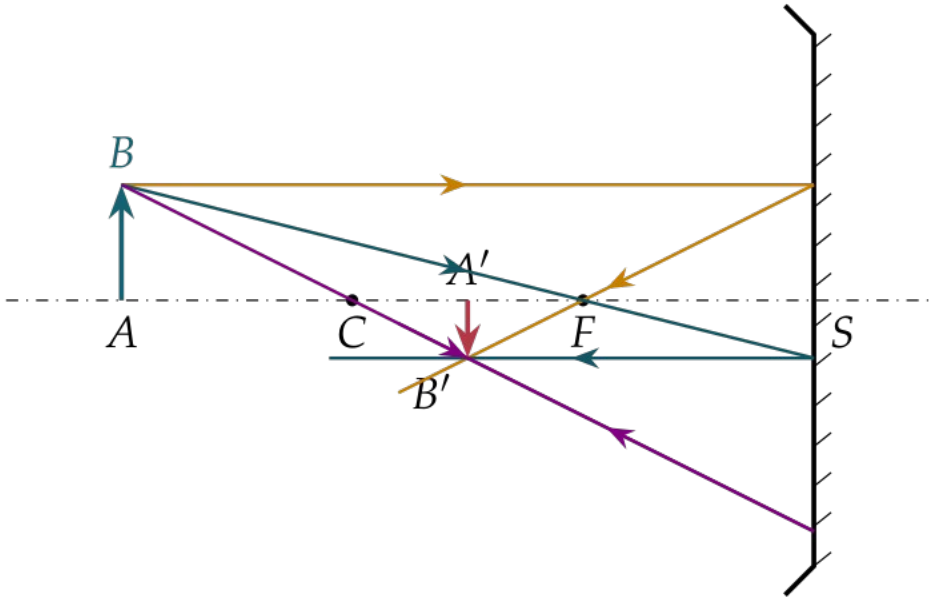
Construire l'image par un miroir

1. **Rayon parallèle à l'axe**
   il se réfléchit en passant par **F** (concave) ou en semblant en venir (convexe).

2. **Rayon passant par F**
   il se réfléchit **parallèle à l'axe**.

3. **Rayon passant par C**
   il frappe le miroir sous incidence normale et **revient sur lui-même**.

4. **Rayon arrivant en S**
   il se réfléchit symétriquement par rapport à l'axe.



Exemple : miroir concave

ÉNONCÉ

Un miroir concave a un rayon de courbure de **40 cm**. Un objet est placé **60 cm** devant lui, perpendiculairement à l'axe.

Position et nature de l'image ?

RÉSOLUTION

Données (axe dans le sens de la lumière) $\overline{SC} = -40\ \text{cm} \qquad \overline{SA} = -60\ \text{cm}$

Conjugaison $$\frac{1}{\overline{SA'}} = \frac{2}{-40} - \frac{1}{-60} = -\frac{1}{30}$$

Position $$\overline{SA'} = -30\ \text{cm}$$

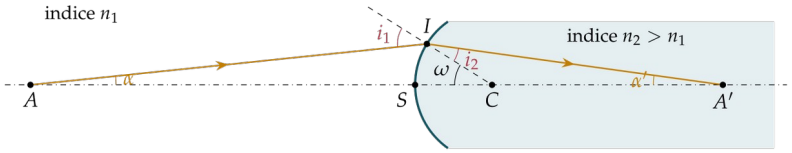
Grandissement $$\gamma = -\frac{-30}{-60} = -0{,}5$$

Image réelle (devant le miroir), renversée, deux fois plus petite

2

Le dioptre sphérique

Une surface sphérique séparant deux milieux : c'est la « brique » qui forme les lentilles.



Relations du dioptre sphérique

Lumière du milieu n_1 vers le milieu n_2, conditions de Gauss :

CONJUGAISON (ORIGINE AU SOMMET)

$$\frac{n_2}{\overline{SA'}} - \frac{n_1}{\overline{SA}} = \frac{n_2 - n_1}{\overline{SC}} = V$$

FOYERS

$$f' = \frac{n_2\,\overline{SC}}{n_2 - n_1} \qquad f = -\frac{n_1\,\overline{SC}}{n_2 - n_1}$$

Foyers de part et d'autre de S ; $f'/f = -n_2/n_1$.

GRANDISSEMENT

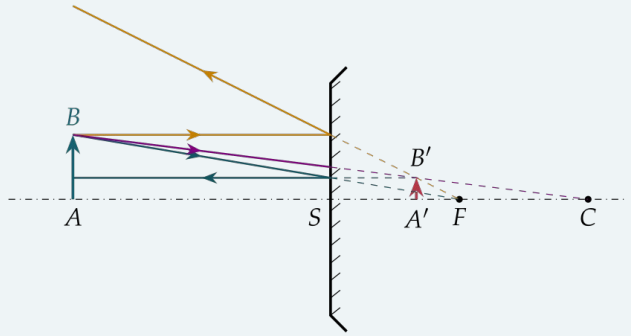
$$\gamma = \frac{n_1\,\overline{SA'}}{n_2\,\overline{SA}} = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}}$$

NEWTON

$$\overline{FA}\cdot\overline{F'A'} = f\,f'$$

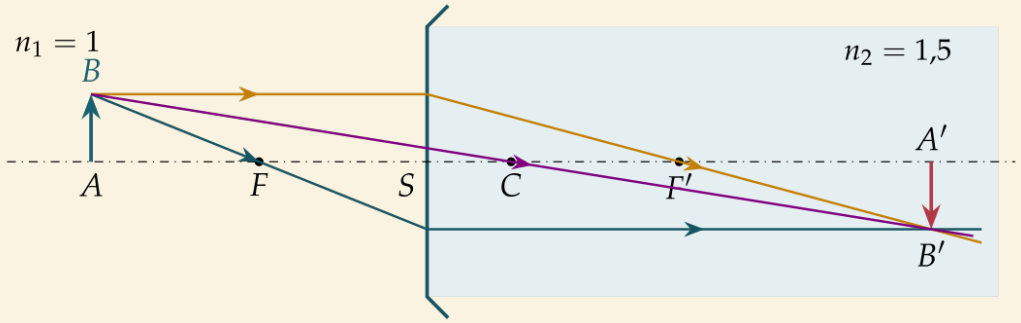
Miroir et dioptre : comparer

Miroir sphérique



- Un seul milieu : la lumière **revient**
- Foyers **confondus** : f = SC/2
- Conjugaison : **somme** des inverses

Dioptre sphérique



- Deux milieux : la lumière **traverse**
- Foyers **distincts**, de part et d'autre de S
- Conjugaison : **différence**, pondérée par les indices

Erreurs fréquentes

Oublier d'orienter l'axe dans le sens de la **lumière incidente** : tous les signes en dépendent

Prendre SC > 0 pour un miroir concave : il est **négatif**

Oublier les indices n_1 et n_2 dans la conjugaison du dioptre

Oublier le signe moins du grandissement du miroir : $\gamma = -SA'/SA$

L'essentiel du chapitre

- Miroir : $1/SA' + 1/SA = 2/SC$; foyers confondus, $f = SC/2$
- Concave ($SC < 0$) : convergent ; convexe ($SC > 0$) : divergent
- Grandissement du miroir : $\gamma = -SA'/SA$
- Dioptre : $n_2/SA' - n_1/SA = (n_2 - n_1)/SC = V$
- Dioptre : $f' = n_2\, SC/(n_2 - n_1)$; $\gamma = n_1\, SA' / (n_2\, SA)$
- Constructions : rayons par F, parallèle à l'axe, par C

POUR TRAVAILLER

- Support de cours, chapitre 4
- Série de TD d'optique n°4 et son corrigé
- Chapitre 5 : deux dioptres accolés forment une lentille
- Quiz du chapitre